

MATRIX TESTING

MODUL : FITUR FILTER & PENCARIAN LAPORAN PENGADUAN

Matrix Testing adalah teknik pengujian sistematis untuk menguji berbagai kombinasi input dan kondisi dalam suatu aplikasi. Pengujian ini tergolong *Gray Box* karena *tester* melakukan input melalui antarmuka (Black Box) sekaligus memvalidasi apakah eksekusi fungsi pencarian di *backend* (seperti `tampil_data_harian` atau `tampil_data_bulanan`) berhasil menarik data yang benar dari *database* MySQL (White Box).

Langkah 1: Mendefinisikan Parameter dan Kondisi

Parameter yang diuji adalah elemen-elemen filter yang digunakan untuk menyaring data pengaduan:

- Periode Waktu: Harian (Tanggal spesifik) / Bulanan
- Kategori: Spesifik (Infrastruktur, dll) / Semua Kategori
- Kondisi Data (Database): Data Tersedia / Data Kosong (Belum ada yang melapor)

Langkah 2: Membuat Tabel Matriks Kombinasi

Kita memetakan parameter di atas menjadi 4 kombinasi kasus uji (TC).

Tabel 1: Matriks Kombinasi Parameter

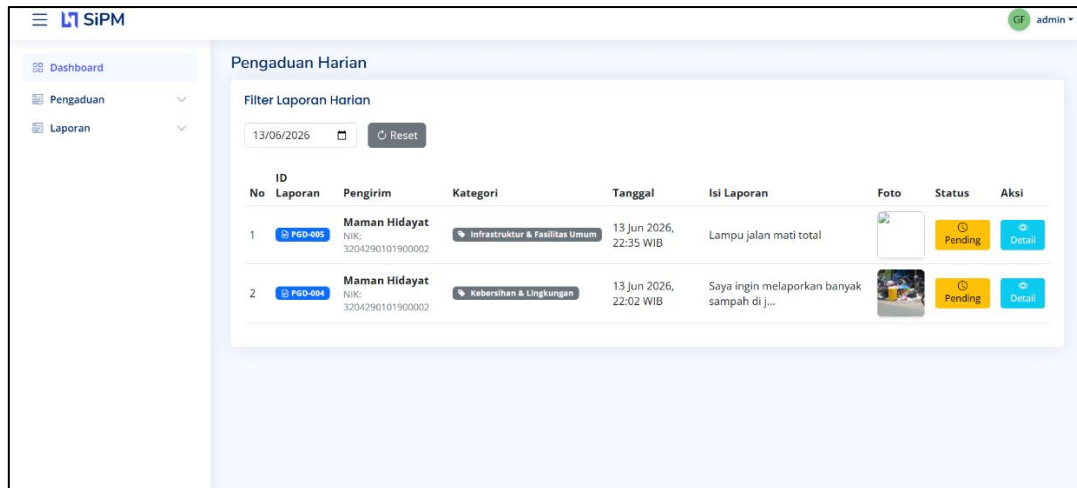
Test No	Periode Waktu	Kategori Pengaduan	Kondisi Database
MT-01	Harian (Hari Ini)	Semua Kategori	Data Tersedia
MT-02	Harian (Tanggal Spesifik)	Infrastruktur & Fasilitas Umum	Data Kosong
MT-03	Bulanan	Bantuan Sosial	Data Tersedia
MT-04	Bulanan	Kebersihan & Lingkungan	Data Kosong

Langkah 3 & 4: Menjalankan Test Case dan Analisis Hasil

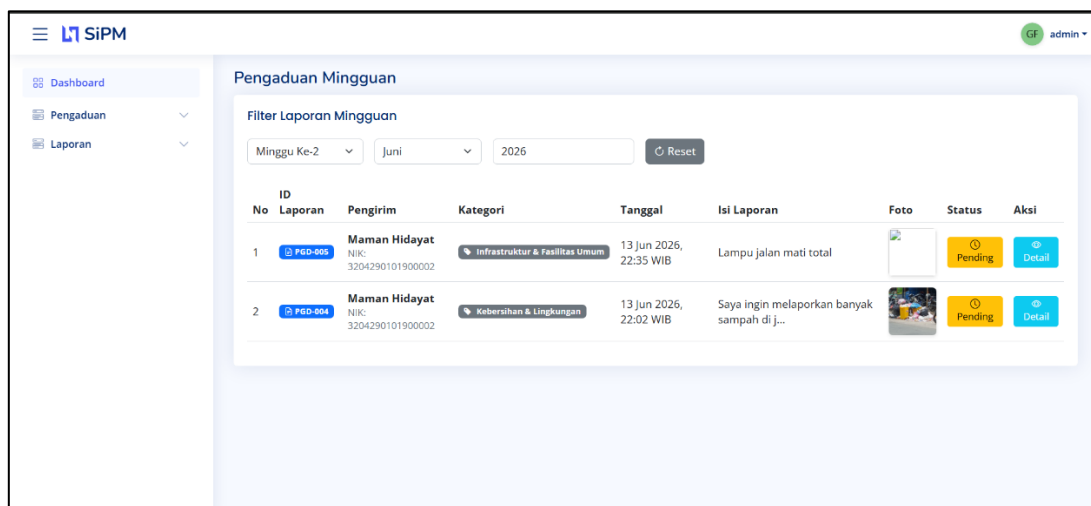
Untuk setiap kombinasi dalam tabel matriks di atas, pengujian dieksekusi melalui *form filter* di aplikasi SiPM dan divalidasi silang dengan isi *database*.

Tabel 2: Test Case Matrix Testing

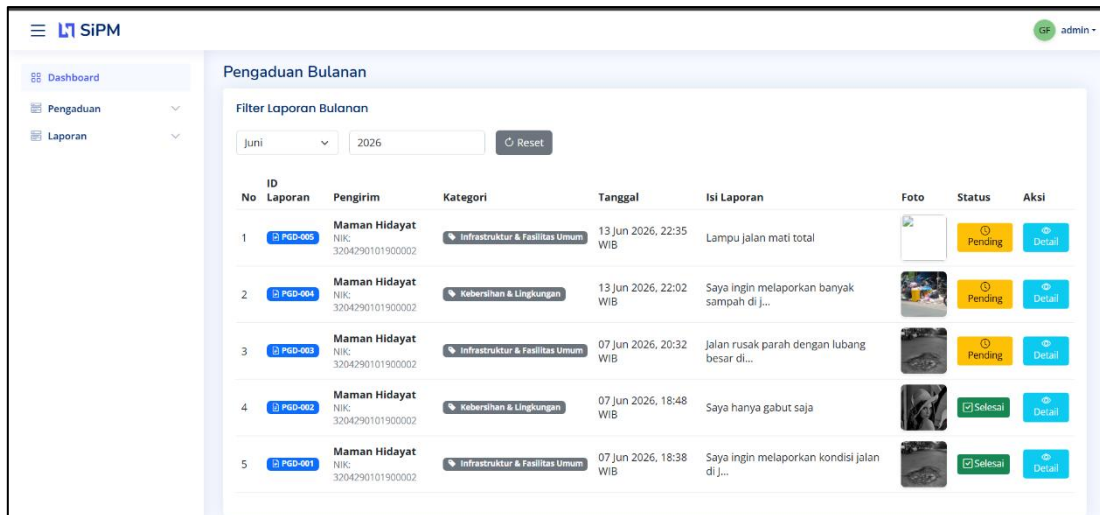
Test No	Test Case (Kombinasi)	Input Data	Result		Status
			Expected	Actual	
MT-01	Filter Harian	Periode = Hari Ini	Sistem mengeksekusi <i>query</i> dan menampilkan seluruh daftar pengaduan hari ini tanpa error.	Tabel antarmuka menampilkan baris data laporan yang sinkron dengan <i>database</i> .	PASS
MT-03	Filter Mingguan	Periode = Minggu Ini	Aplikasi merender data pengaduan secara spesifik sesuai rentang minggu tersebut	Tabel menampilkan rekap data mingguan sesuai rentang minggu tersebut.	PASS
MT-03	Filter Bulanan	Periode = Bulan Ini	Aplikasi merender data pengaduan secara spesifik sesuai rentang bulan tersebut.	Tabel menampilkan rekap data bulanan sesuai rentang bulan tersebut.	PASS
MT-04	Filter Tahunan	Periode = Tahun Ini	Aplikasi merender data pengaduan secara spesifik sesuai rentang tahun tersebut.	Tabel menampilkan rekap data tahunan sesuai rentang tahun tersebut.	PASS



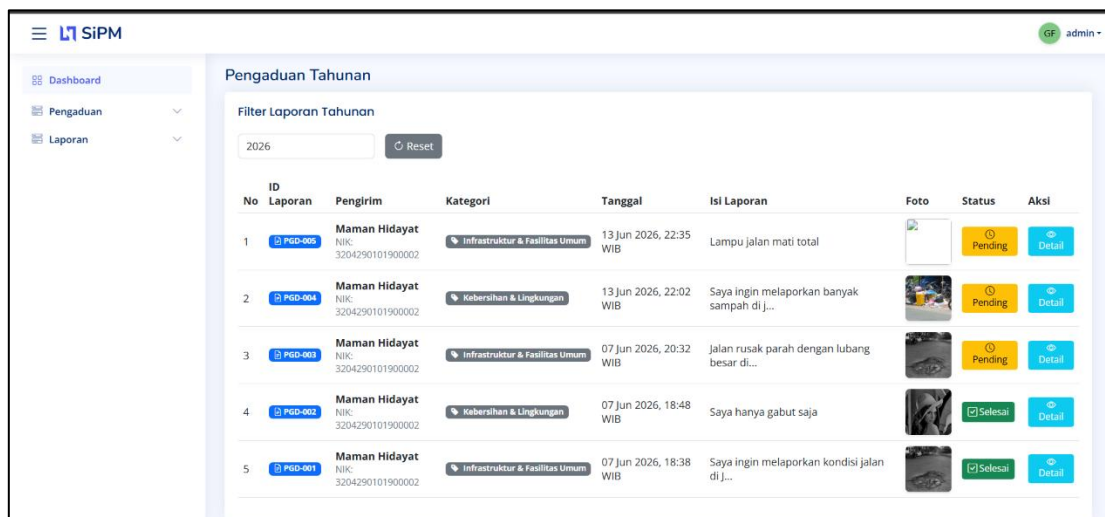
Gambar 1.1: Bukti eksekusi Matrix Testing (MT-01) saat sistem berhasil memfilter dan menampilkan data pengaduan secara harian.



Gambar 1.2: Bukti eksekusi Matrix Testing (MT-02) saat sistem berhasil memfilter dan menampilkan data pengaduan secara mingguan.



Gambar 1.3: Bukti eksekusi Matrix Testing (MT-03) saat sistem berhasil memfilter dan menampilkan data pengaduan secara bulanan.



Gambar 1.4: Bukti eksekusi Matrix Testing (MT-04) saat sistem berhasil memfilter dan menampilkan data pengaduan secara tahunan.